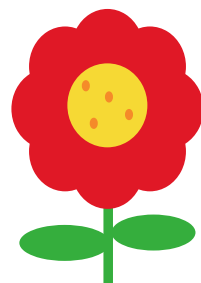


图像编码

一朵花怎样变成二进制数据？



照片不断放大，会发生什么？

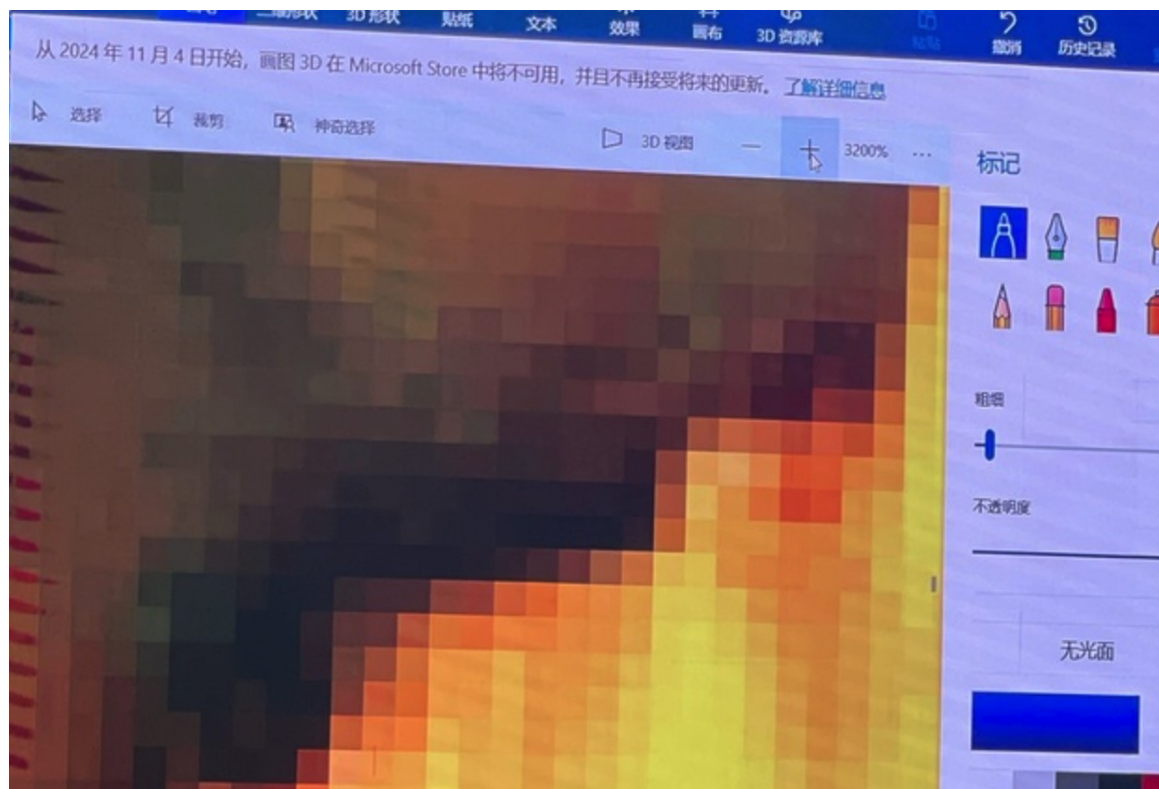


预测：会出现什么？

照片不断放大，会发生什么？

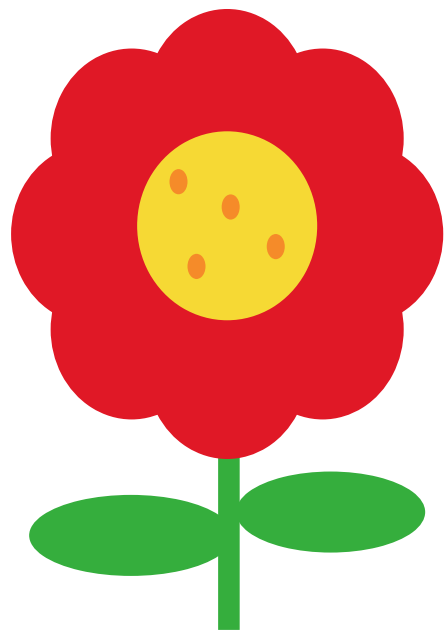


预测：会出现什么？



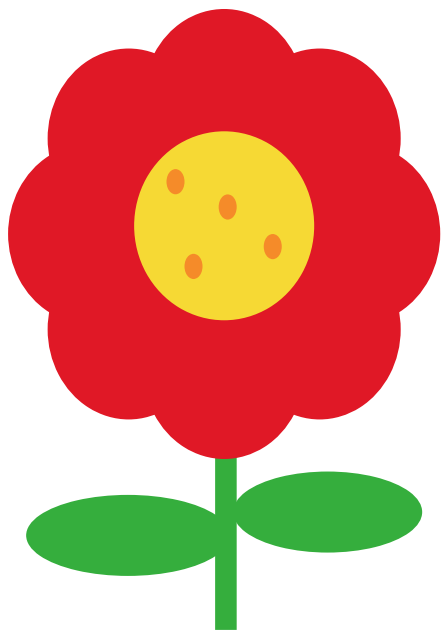
像素：位图中的一个图像单元

相机怎样“看到”一朵花？



把眼前的红花变成可以保存的数据。

相机怎样“看到”一朵花？



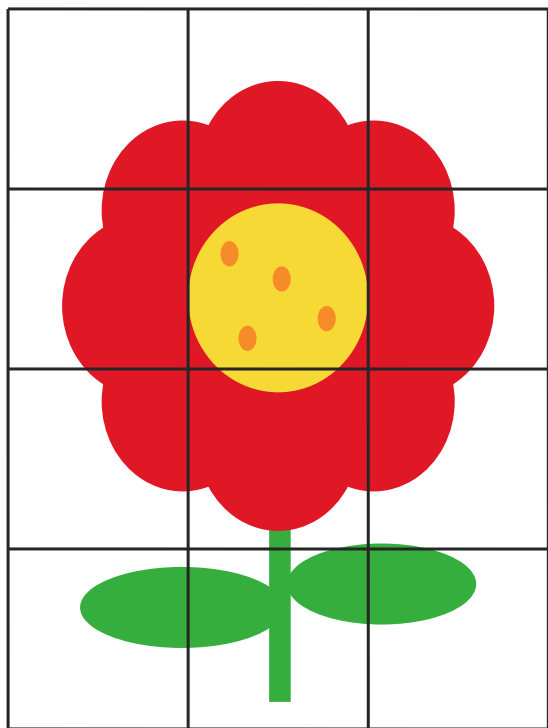
反射光 → 镜头 → 图像传感器

用有限位置采集光的信息

每个位置记录局部信息

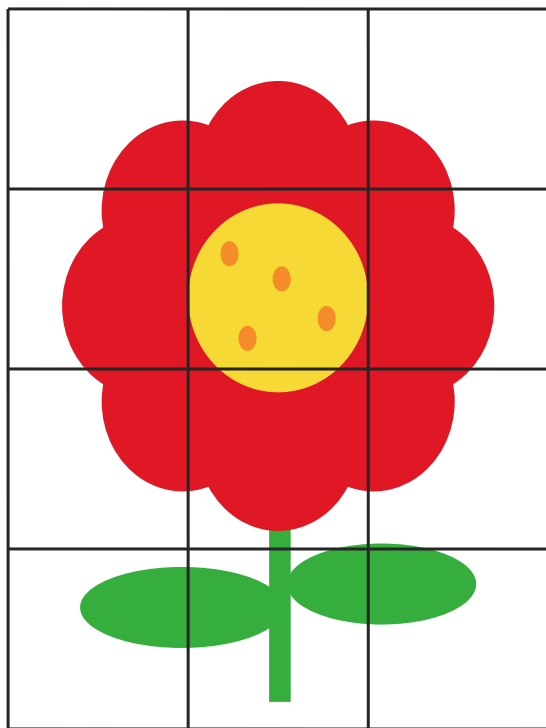
把眼前的红花变成可以保存的数据。

为什么写 3×4 , 而不只写 12 ?



横向 3 个; 纵向 4 个

为什么写 3×4 , 而不只写 12 ?



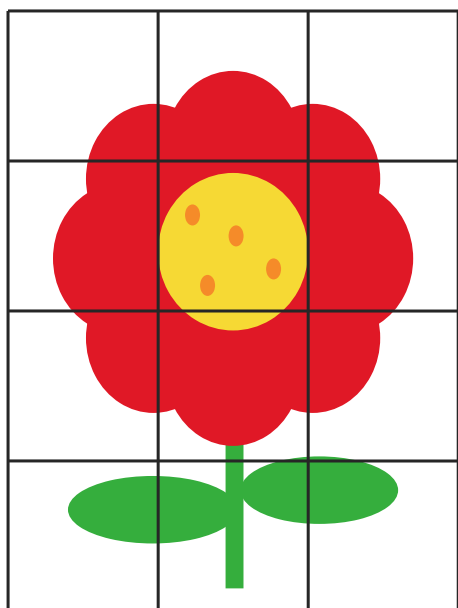
横向 3 个; 纵向 4 个

$3 \times 4 = 12$ 个位置

3×4 保留横向与纵向

采集样本: 采样

采样后，每个格子的颜色怎样记录？

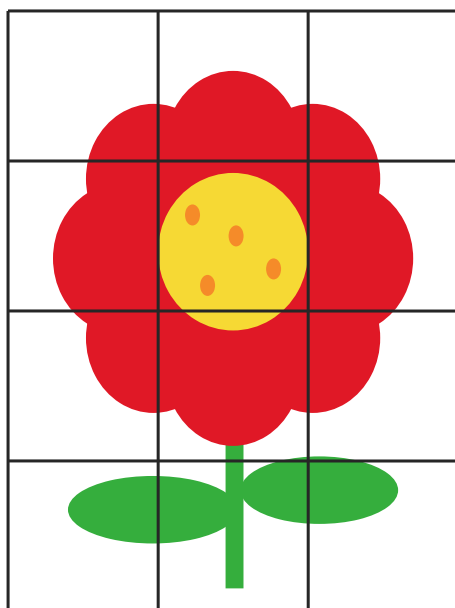


怎样给颜色编号？



每格只留一种代表色

采样后，每个格子的颜色怎样记录？



每格只留一种代表色



怎样给颜色编号？

0	1	0
1	2	1
0	1	0
0	3	0

白 0 红 1 黄 2 绿 3

有限等级表示：量化

四种颜色需要几个 bit ?

每个像素只能取白、红、黄、绿中的一种颜色。

颜色	白	红	黄	绿
二进制	?	?	?	?

四种颜色需要几个 bit ?

每个像素只能取白、红、黄、绿中的一种颜色。

颜色	白	红	黄	绿
二进制	00	01	10	11

2 bit 有 4 种状态，刚好够用

怎样编码？ 位深度又是多少？

0	1	0
1	2	1
0	1	0
0	3	0

每格要写几个 bit ？

怎样编码？ 位深度又是多少？

编码：量化值 → 码字

0	1	0
1	2	1
0	1	0
0	3	0

00	01	00
01	10	01
00	01	00
00	11	00

每格要写几个 bit ？

位深度：每像素 2 bit

怎样编码？ 位深度又是多少？

0	1	0
1	2	1
0	1	0
0	3	0

采样
↓
量化
↓
编码

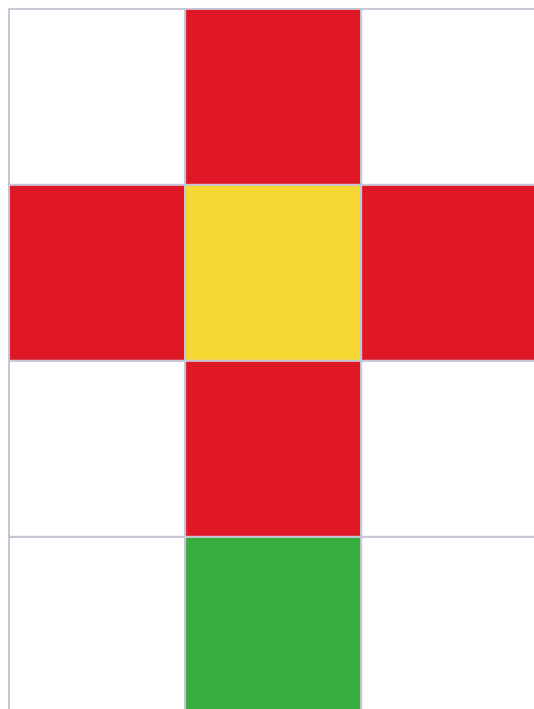
编码：量化值 → 码字

00	01	00
01	10	01
00	01	00
00	11	00

每格要写几个 bit ？

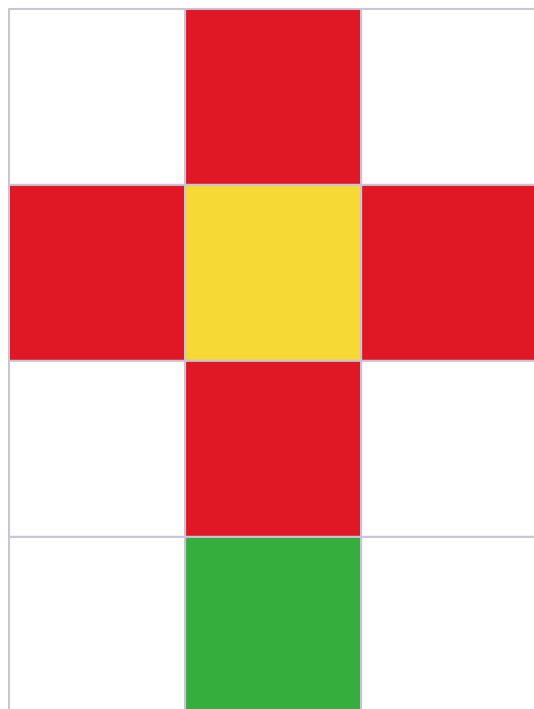
位深度：每像素 2 bit

怎样让数字花更接近原图？

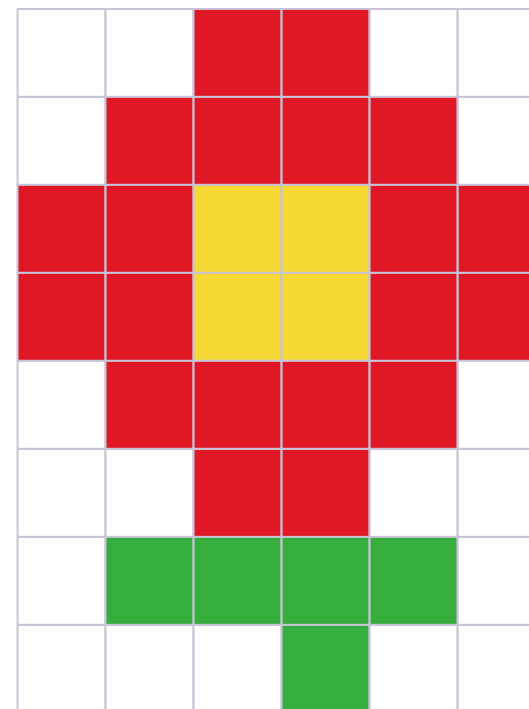


3×4 · 4 色 · 2bit

怎样让数字花更接近原图？

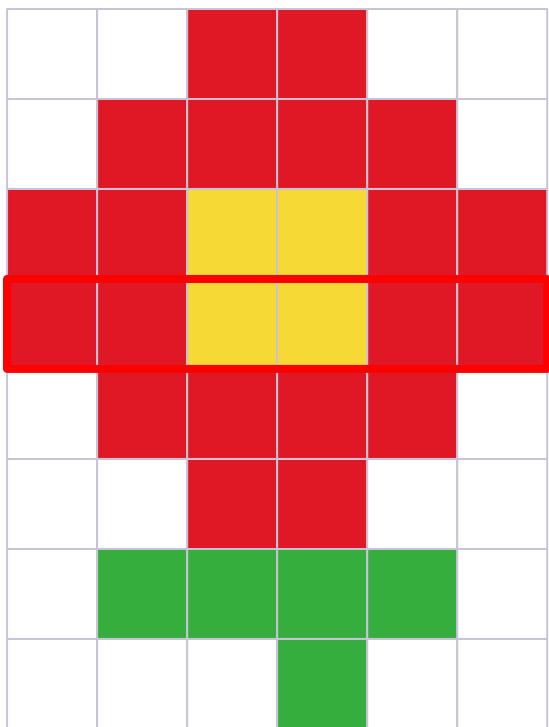


3×4 · 4 色 · 2bit



6×8 · 4 色 · 2bit

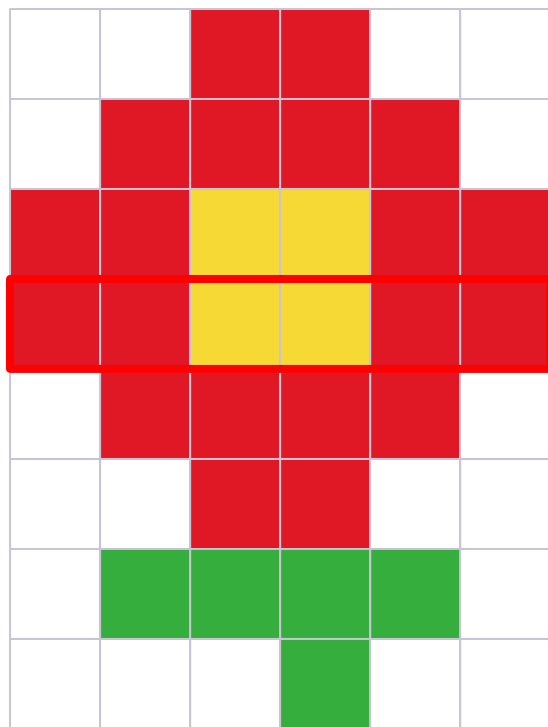
第四行，怎样写成二进制？



白 00 红 01 黄 10 绿 11

从左到右读第四行

第四行，怎样写成二进制？



白 00 红 01 黄 10 绿 11

从左到右读第四行

01 01 10 10 01 01

6 个像素，每个 2bit，共 12bit

位图和矢量图放大后有什么不同？

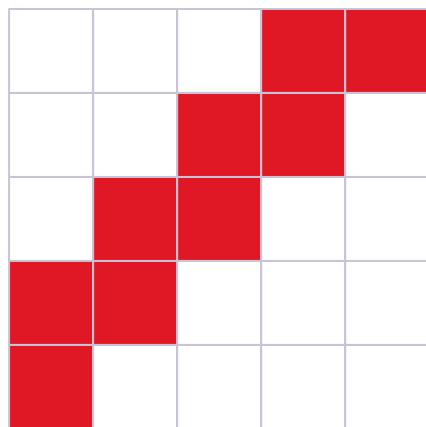
位图

矢量图

放大后，边缘会怎样？

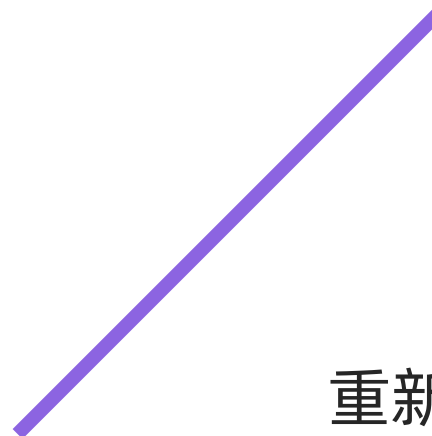
位图和矢量图放大后有什么不同？

位图



像素点阵

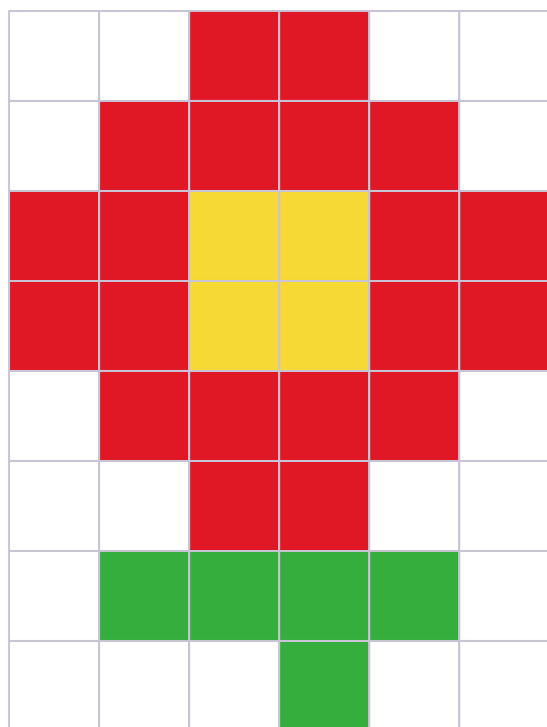
矢量图



重新绘制边界

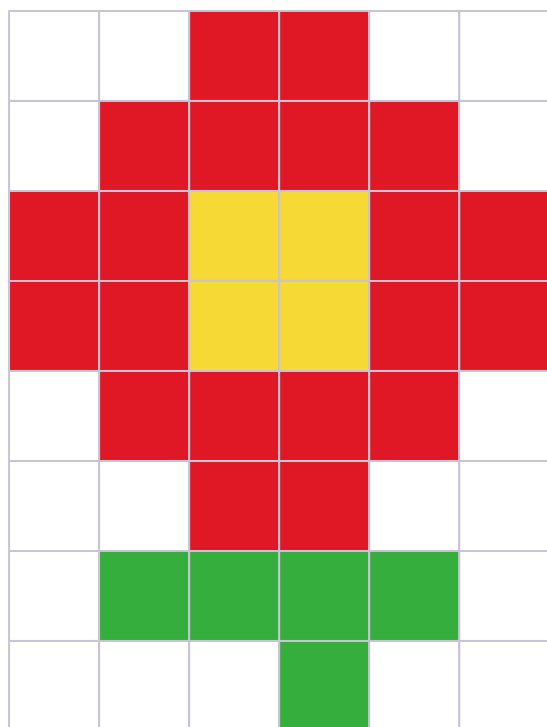
放大后，边缘会怎样？

分辨率不变，还能怎样改进颜色？

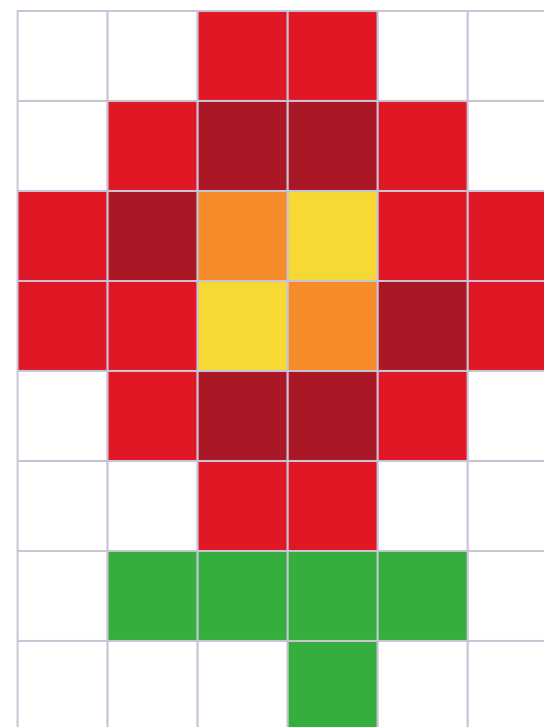


6×8 · 4 种颜色

分辨率不变，还能怎样改进颜色？



6×8 · 4 种颜色



6×8 · 6 种颜色

六种颜色，至少需要几个 bit ？

保持 6×8 个位置不变



六种颜色，至少需要几个 bit ？

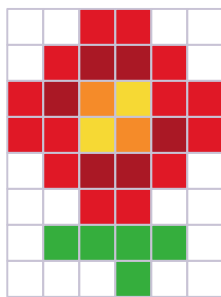
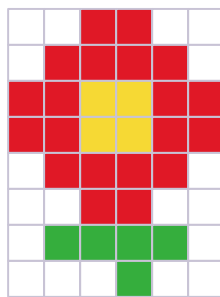
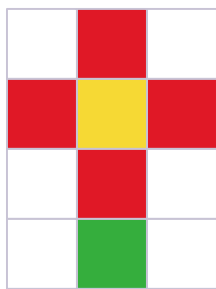
保持 6×8 个位置不变



$$2^2 = 4 < 6 \leq 8 = 2^3$$

最少 3bit ； 8 个码字中使用 6 个

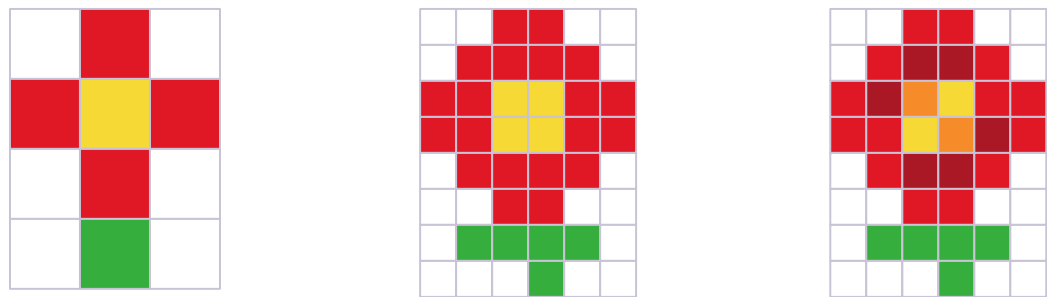
三轮花朵实验说明了什么？



编码三步： ① _____ ② _____ ③ _____

分辨率提高，同样区域内的格子怎样变化？

三轮花朵实验说明了什么？



编码三步： ① 采样 ② 量化 ③ 编码

分辨率提高，同样区域内的格子怎样变化？

格子更小，空间细节表达更细

颜色种类、位深度怎样联系？

本实验： 4 种颜色 $\rightarrow$ 6 种颜色

位深度： _____ $\rightarrow$ _____

位深度为 n ，最多表示 _____ 种颜色

颜色种类、位深度怎样联系？

本实验： 4 种颜色 $\rightarrow$ 6 种颜色

位深度： 2 bit $\rightarrow$ 3 bit

位深度为 n ，最多表示 **2^n** 种颜色

同一场景，照片大小为什么不同？

分辨率	位深度	总 bit
3×4	2	?
6×8	2	?
6×8	3	?

同一场景，照片大小为什么不同？

分辨率	位深度	总 bit
3×4	2	$3 \times 4 \times 2 = 24$
6×8	2	$6 \times 8 \times 2 = 96$
6×8	3	$6 \times 8 \times 3 = 144$

总 bit = 像素总数 × 每像素的位数

要用 B 表示数据量，怎样换算？

$$1 \text{ B} = 8 \text{ bit}$$

$$24 \text{ bit} \rightarrow \text{ ______ } \text{ B} \quad 96 \text{ bit} \rightarrow \text{ ______ } \text{ B} \quad 144 \text{ bit} \rightarrow \text{ ______ } \text{ B}$$

要用 B 表示数据量，怎样换算？

$$1 \text{ B} = 8 \text{ bit}$$

$$24 \text{ bit} \rightarrow 3 \text{ B} \quad 96 \text{ bit} \rightarrow 12 \text{ B} \quad 144 \text{ bit} \rightarrow 18 \text{ B}$$

$$\text{像素数据量 (B)} = \text{横向} \times \text{纵向} \times \text{位深度} \div 8$$

$$\text{B} \div 1024 = \text{KiB} \quad \text{KiB} \div 1024 = \text{MiB}$$

黑白、16 色、256 色各要几 bit ?

图像	黑白	16 色	256 色
颜色数	2	16	256
位深度	?	?	?
数据量 (B)	?	?	?

三幅图的分辨率均为 $M \times N$

黑白、16 色、256 色各要几 bit ?

图像	黑白	16 色	256 色
颜色数	2	16	256
位深度	1	4	8
数据量 (B)	$M \times N \times 1 \div 8$	$M \times N \times 4 \div 8$	$M \times N \times 8 \div 8$

三幅图的分辨率均为 $M \times N$

24 位真彩色，最多有多少种颜色？

分辨率	位深度	最多颜色数	像素数据量（ B ）
M×N	24	?	?

24 位真彩色，最多有多少种颜色？

分辨率	位深度	最多颜色数	像素数据量（ B ）
M×N	24	2^{24}	$M \times N \times 24 \div 8$

24 位 RGB 怎样表示丰富的颜色？

R

8 bit

G

8 bit

B

8 bit

24 位 RGB 怎样表示丰富的颜色？

R

8 bit

G

8 bit

B

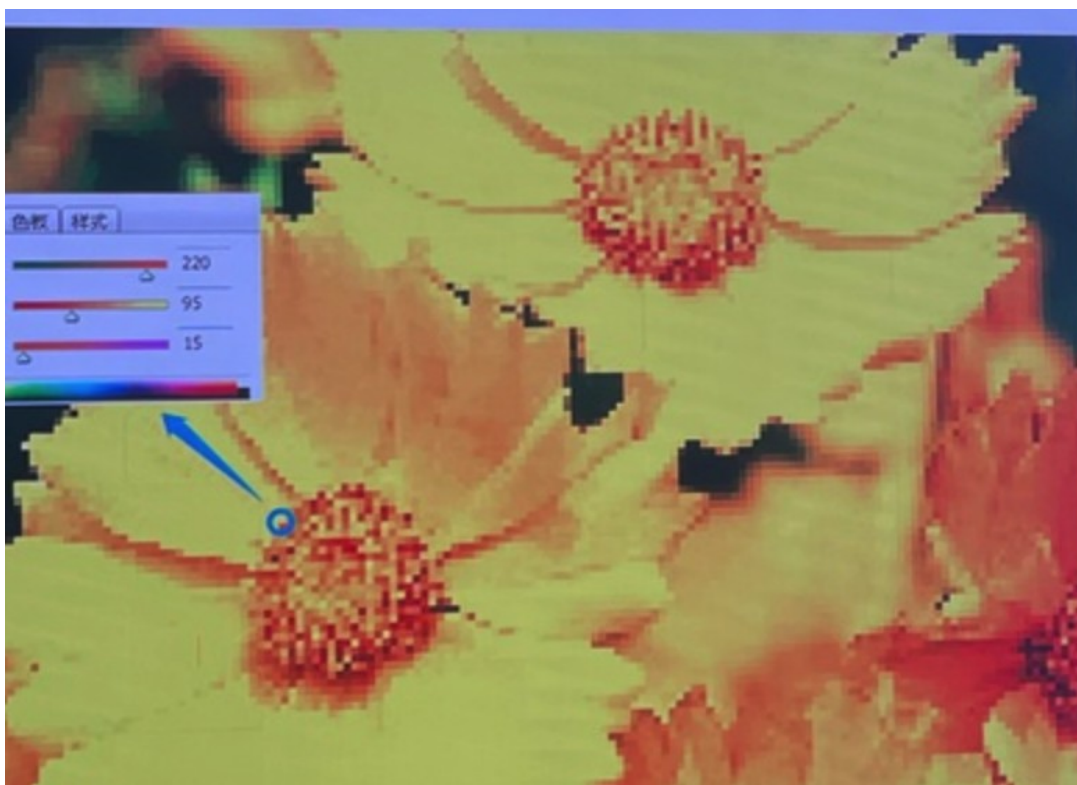
8 bit

每通道 256 级，取值 0-255

$8 \times 3 = 24 \text{ bit}$ $256^3 = 2^{24}$ 种

一个 RGB 像素真正保存了什么？

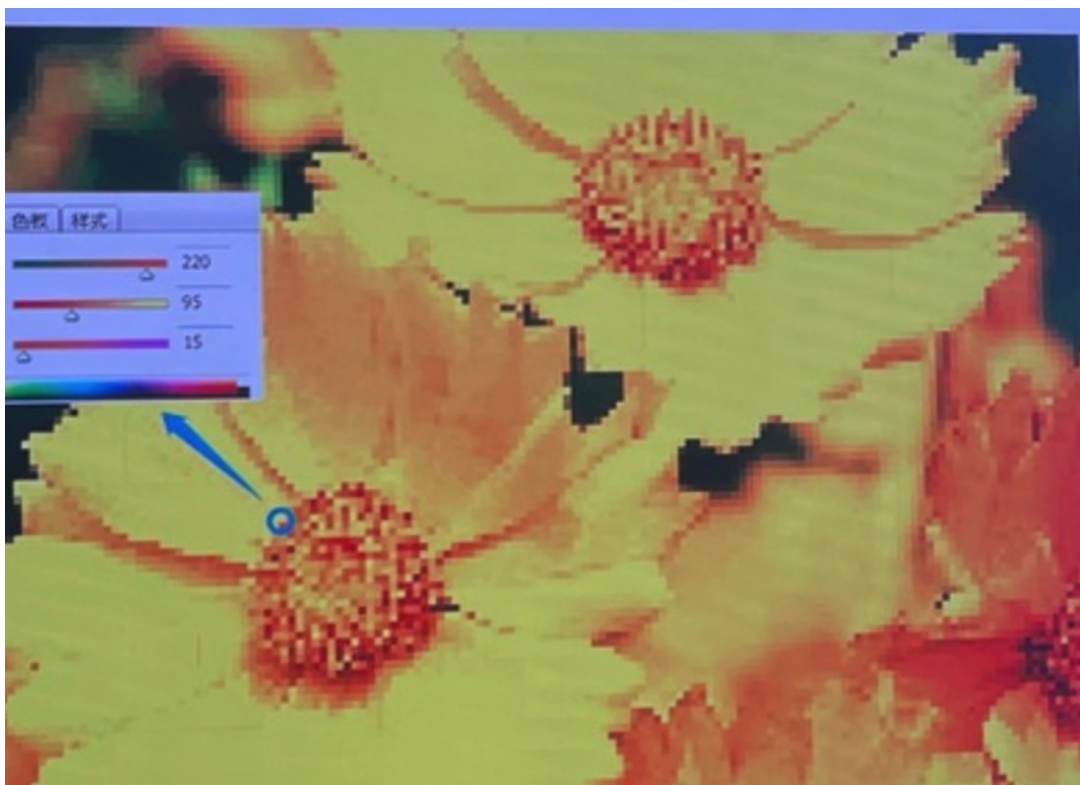
R = 220 G = 95 B = 15



在计算机里怎样表示？

一个 RGB 像素真正保存了什么？

R = 220 G = 95 B = 15



在计算机里怎样表示？

R 11011100

G 01011111

B 00001111

24 bit = 3 bytes

500×333 的 24 位图像有多大？

500×333 像素；每像素 24bit

求未压缩像素数据量，以 B 和 KiB 表示。

500×333 的 24 位图像有多大？

500×333 像素；每像素 24bit

求未压缩像素数据量，以 B 和 KiB 表示。

$$500 \times 333 \times 24 \div 8 = 499,500 \text{ B}$$

$$499,500 \div 1024 \approx 487.79 \text{ KiB}$$

公式计算的是像素数据量

计算： $499,500 \text{ B} \approx 487.79 \text{ KiB}$



文件属性： 487 KB

文件还可能包含
头部、调色板、行填充。

像素数据量 $\neq$ 完整文件大小

照片放大为什么会糊？



拍摄时提高分辨率，和拍好后放大一样吗？

照片放大为什么会糊？



已有像素被放大

放大不增加原始细节

拍摄时适当提高分辨率

拍摄时提高分辨率，和拍好后放大一样吗？

AI 怎样补出照片的缺损部分？



缺损处可以根据什么来推断？

AI 怎样补出照片的缺损部分？

修复结果（示例）



缺损处可以根据什么来推断？

用四步理解照片修复

识别：区分破损与完好区域

匹配：利用周边内容和图像规律

补全：推断缺损处的像素内容

表示：得到颜色数据并编码保存

什么叫模拟量？

例子	主要观察的变化
温度	？
声波	？
海水压强	？
光照强度	？

哪些随时间？ 哪些随空间？

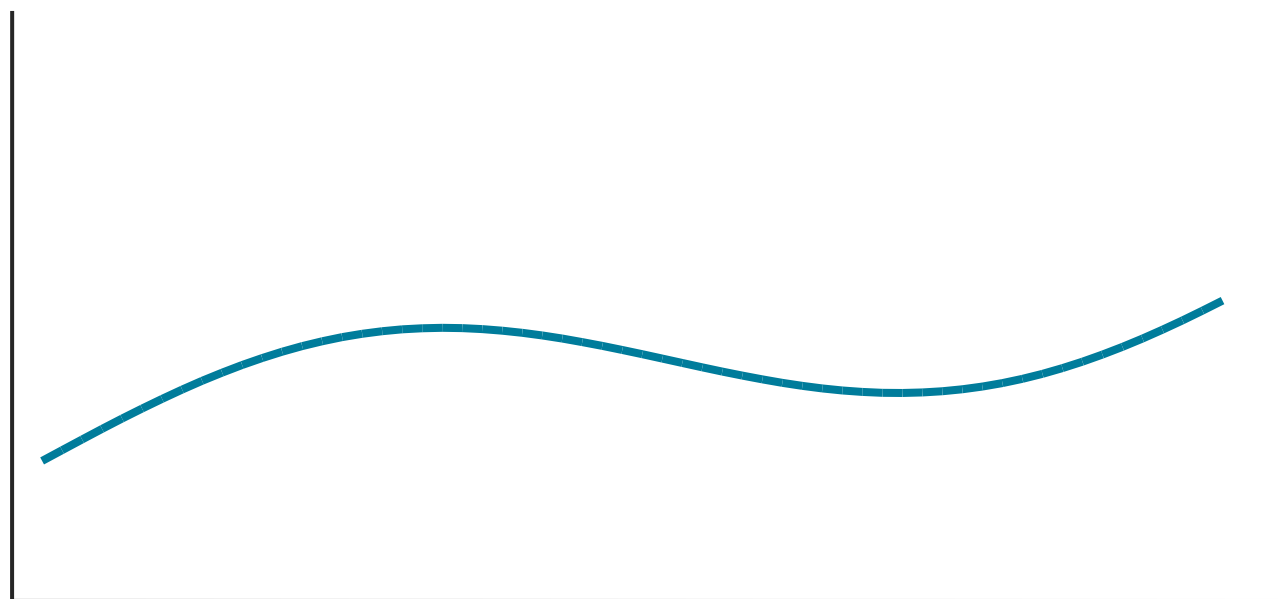
什么叫模拟量？

例子	主要观察的变化
温度	随时间
声波	随时间
海水压强	随深度（空间）
光照强度	随位置（空间）

哪些随时间？ 哪些随空间？

模拟量的关键：连续变化

温度



时间

两次测量之间，
仍有连续变化的温度。

示意曲线

数字量与模拟量有什么不同？

采样位置：



可用颜色：



这些结果怎样保存？

数字量与模拟量有什么不同？

采样位置：



有限位置

可用颜色：



有限等级

这些结果怎样保存？

00 、 01 、 10 、 11 ： 离散码字

图像怎样从模拟量变成数字量？

自然界的光

数字图像

中间经历了哪三步？

图像怎样从模拟量变成数字量？

自然界的光

采样 → 量化 → 编码

数字图像

中间经历了哪三步？

信息数字化

课后练习

1. 一幅图只用 6 种颜色，最少需要几 bit ？
2. 800×600 的 24 位 RGB 图像，像素数据量是多少 B ？
3. 把图像宽、高都放大 2 倍，就得到了新细节吗？

说明理由；计算时写出单位。